
Set 0a

Detta set av övningar ger en kort introduktion till C för nybörjare. Här, i del a, börjar vi med det mest grundläggande.

OBS: Om du inte ser att rätt kod visas (t.ex. om koden inte stämmer överens med beskrivningen), prova att ladda om sidan.

1 Hello World

Öppna: <https://www.programiz.com/online-compiler/5GweKbtOQNWIP>

Här introduceras: `main` och `printf` Bokkapitel: 1.5, 1.7

Detta är ett mycket kort C-program. Vad som står på rad 1 förklaras senare. Funktionen `main` måste alltid finnas. Början och slut av en funktion markeras med `{` respektive `}`. Dvs det som står på rad 3, 4 och 6 är obligatoriskt. Det som står på rad 5 är kod för vad detta program gör. Funktionen `printf` skriver ut text på skärmen. Tryck på rutan **Run** för att köra programmet.

Uppgift:

- Få programmet att istället skriva ut: `I am a computer.`
- Symbol för att få `printf` att börja på ny rad är `\n`. Dvs du lägger in detta i texten på lämpligt ställe: `printf("I am a computer\n");` Testa detta. Utöka sedan programmet till att skriva ut (om du kör fast, svar finns i nästa uppgift): `I am a computer. Who are you?`

2 Comments

Öppna: <https://www.programiz.com/online-compiler/6DnkhY2GJ0KJW>

Här introduceras: kommentarer Bokkapitel: 1.8

Detta program visar de två sätten att lägga in kommentarer.

Uppgift:

- Byt ifrån lösningen som använder två anrop av `printf`, till lösning med ett anrop. (Dvs texten ska ej upprepas i utskrift)

3 Hello integer

Öppna: <https://www.programiz.com/online-compiler/8n6BbHww7mT99>

Här introduceras: variabler av heltalstyp

Bokkapitel: 2.1

Två heltalsvariabler deklarerar och ges värde, antingen via tilldelning eller initiering. För att inkludera värdet på en heltalsvariabel i text, så används formateringssträngen %d, och variabeln inkluderas sist i `printf`.

Uppgift:

- Kör programmet och notera vad som kommer ut. Ändra värdet på `a` och kontrollera att utskrift ändras.
- Lägg till en rad för att även skriva värdet på `b`.
- Deklarera en tredje heltalsvariabel, dvs lägg in raden (och inget mer): `int c;` Skriv ut värdet på `c`. Vilket värde förväntade du dig?

4 Simple math

Öppna: <https://www.programiz.com/online-compiler/0moFx6dSoz5iA>

Här introduceras: `+`, `-`, `*` och `/` för heltalsvariabler

Bokkapitel: Första delen av 2.6

De vanliga fyra räknesätten finns inbyggda i C.

Uppgift:

- Förstå och kör den givna koden.
- Skriv ut värde även för `x*y` och `x/y`
- Notera resultat för `x/y`! Vad händer?

5 Input

Öppna: <https://www.programiz.com/online-compiler/1dIXWkqMChyCr>

Här introduceras: `scanf`

Bokkapitel: 2.1.3

Det måste förstås vara möjligt att mata in värden. För enstaka värden används funktionen `scanf` för detta. Denna funktion är lite komplicerad och vi tar detaljer senare. Till en början får du lära dig utantill hur den används.

Uppgift:

- Förstå i stort vad `scanf` gör.
- Gör om programmet till att läsa in två heltal, och skriv ut summan av de två talen.

6 Hello if

Öppna: <https://www.programiz.com/online-compiler/5TvMZjYhyWmB9>

Här introduceras: `if`

Bokkapitel: 3.1

Att välja beroende på värdet av variabler är en grundpelare i programmering. Det vanligaste sättet att välja är genom `if`. Man kan använda `if` för sig själv, eller tillsammans med `else`. Detta illustreras här.

Uppgift:

- Testkör några gånger och välj olika värden (både positiva och negativa).
- Aktivera `else`-del, och testkör igen.

7 Comparison

Öppna: <https://www.programiz.com/online-compiler/9MSNIL9PSnbrt>

Här introduceras: jämförelseoperatorer

Bokkapitel: 3.3

Man kan jämföra värden på flera olika sätt. De sex jämförelseoperatorerna är: `<`, `<=`, `>`, `>=`, `==` och `!=`

Uppgift:

- Vad gör de olika operatorerna? Lär dig att "läsa dom", som att `!=` står för *inte lika med*.
- Slutför programmet enligt kommentarer i koden.

8 Check point 1

Öppna: <https://www.programiz.com/online-compiler/7RchouT29CKXY>

Inget nytt här. Du ska nu använda vad du lärt dig för att göra ett första program ifrån grunden.

Uppgift:

- Gör ett program som läser in två heltal, och skriver ut det största värdet av de två valda.

9 Hello while

Öppna: <https://www.programiz.com/online-compiler/0dIXWsEDNh08T>

Här introduceras: `while`, samma variabel på vänster- och högersida

Bokkapitel: 4.1

En annan grundpelare är att upprepa. Här startar vi med `while`. En `while`-slinga (loop) upprepas så länge uttrycket inom dess parenteser är sant. I en slinga är det mycket vanligt att man stegar upp en variabel för varje varv, tills man är klar. I detta exempel används variabeln `z` på detta vis. Detta gör att `z` finns på både sidor om likhetstecknet. Detta kan vara förvånande, men kommer vara naturligt efter ett tag. Det som sker är att beräkningen på höger sida utförs först, och därefter tilldelas `z` resultatet av beräkningen.

Uppgift:

- Kör programmet och förstå vad som händer.
- Prova att ändra startvärdet på `z`. Vad händer tex med `int z = -3;` och `int z = 11;`
- Prova att ändra ifrån `z = z + 1;` till `z = z + 2;`
- För detta program så är det en mycket dålig idé att ändra till `z = z - 1;` Varför då?

10 Count to zero

Öppna: <https://www.programiz.com/online-compiler/2WancvawL3gy3>

Här introduceras: att kombinera `while` och `if`

Bokkapitel: -

Naturligtvis kan man kombinera de olika sakerna vi lär oss. Här visas ett exempel på hur `while` och `if` kan användas tillsammans, för att räkna mot noll oavsett om startvärdet är negativt eller positivt.

Uppgift:

- Kör programmet och förstå vad som händer. Vad händer om du väljer 0 som startvärde?

11 HelloFloat

Öppna: <https://www.programiz.com/online-compiler/6cfbGDpyAgYXH>

Här introduceras: typen `float` och val av antal siffror i utskrift

Bokkapitel: -

Det finns fler variabeltyper än `int`. Här introduceras deklaration, utskrift och inläsning av flyttal av typen `float`. Skillnad mellan `int` och `float` i korthet:

- `int` kan bara representera heltal, medan `float` inkluderar flyttal (decimaltal).
- I `printf` och `scanf` använder man formateringssträngen `%f` för `float`.
- Division med `float` ger `float`, dvs fungerar som "vanligt".

För övrigt använder man `int` och `float` på samma sätt, tex kan båda användas ihop med `if` och `while`.

12 Check point 2

Öppna: <https://www.programiz.com/online-compiler/43emg4sSUJ4y2>

Inget nytt här. Du ska nu använda vad du lärt dig för att göra ett andra program ifrån grunden.

Här behöver du använda både `while` och `if`, men på annat sätt än i Count to zero.

Uppgift:

- Gör ett program som ber användaren om ett flyttal mindre eller lika med 10. Om användaren anger ett högre tal, så ska frågan upprepas till ett OK val har gjorts. Avsluta med att skriva ut om talet är negativt eller positivt.